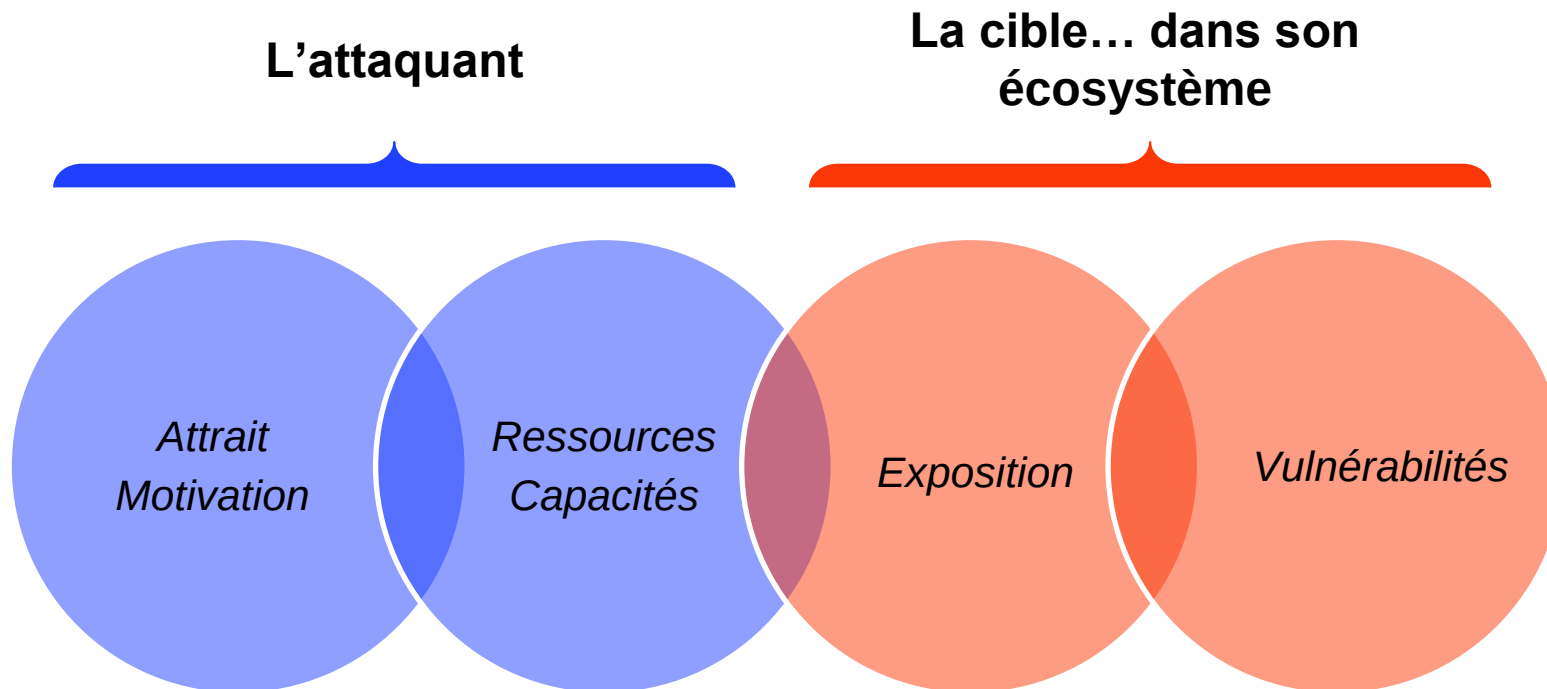


## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

*Quels sont selon vous les critères à considérer pour évaluer la vraisemblance d'une attaque ?*



## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

### Comment ?

### 3 approches proposées pour évaluer la vraisemblance d'un scénario opérationnel

- Méthode expresse : cotation directe de la vraisemblance globale du scénario
- Méthode standard : cotation de la « probabilité de succès » de chaque action élémentaire ou mode opératoire du point de vue de l'attaquant
- Méthode avancée : en plus de la « probabilité de succès », cotation de la « difficulté technique » de chaque action élémentaire ou mode opératoire.

*Par jugement d'expert sur la base de considérations relatives à la source de risque (motivations, ressources) et à la sécurité des biens supports ciblés dans le mode opératoire (exposition, vulnérabilités).*

*Utilisation d'une check-list d'aide à la cotation*

## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

### Quelle métrique ?

#### *Echelle de vraisemblance (exemple)*

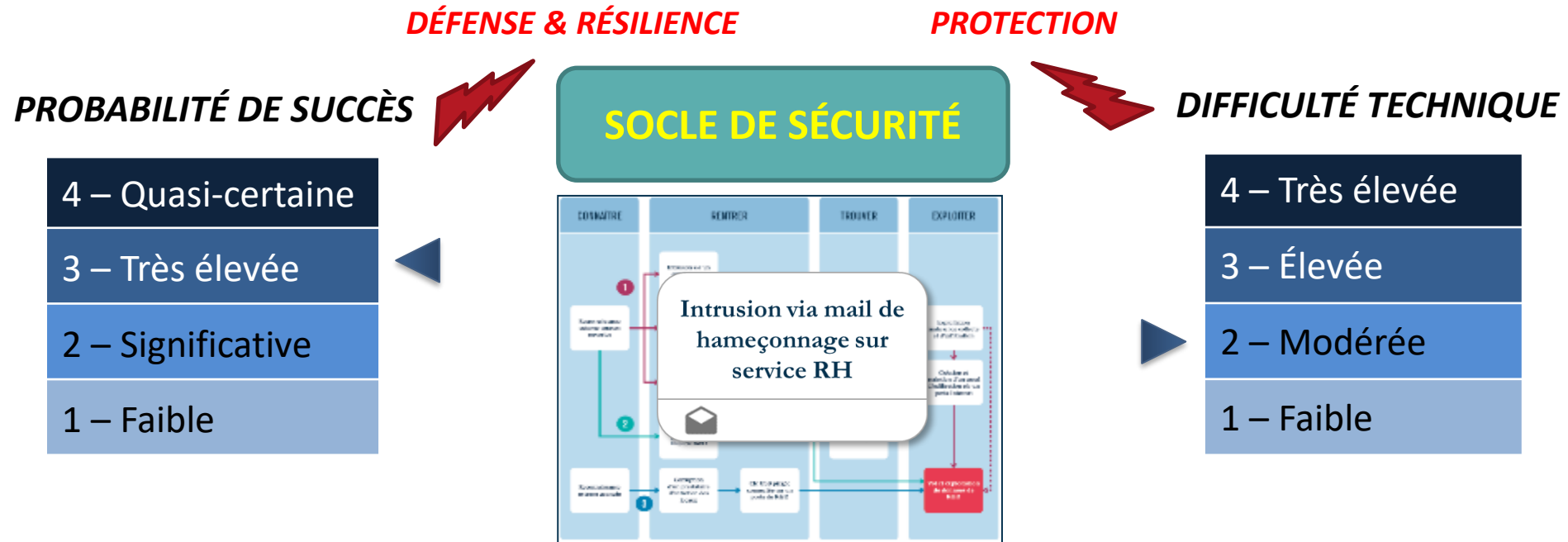
| ÉCHELLE                             | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V4 – CERTAIN OU DÉJÀ PRODUIT</b> | La source de risque va certainement atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés OU un tel scénario s'est déjà produit au sein de l'organisation (historique d'incidents) |
| <b>V3 – TRÈS VRAISEMBLABLE</b>      | La source de risque va probablement atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés. La vraisemblance du scénario est élevée                                                 |
| <b>V2 – VRAISEMBLABLE</b>           | La source de risque est susceptible d'atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés. La vraisemblance du scénario est significative                                        |
| <b>V1 – PEU VRAISEMBLABLE</b>       | La source de risque a peu de chances d'atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés. La vraisemblance du scénario est faible                                              |



**Il est recommandé de reprendre une échelle de vraisemblance déjà définie dans l'organisation ou lors de l'étude des risques précédente**

## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

### Quelles métriques pour une cotation fine ?



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>4 – Quasi-certaine</b> | Chance de réussite : > 90% |
| <b>3 – Très élevée</b>    | Chance de réussite : > 40% |
| <b>2 – Significative</b>  | Chance de réussite : > 10% |
| <b>1 – Faible</b>         | Chance de réussite : < 10% |

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 – Très élevée</b> | L'attaquant engagera des ressources très importantes pour mener à bien son action. |
| <b>3 – Élevée</b>      | L'attaquant engagera des ressources importantes pour mener à bien son action.      |
| <b>2 – Modérée</b>     | L'attaquant engagera des ressources significatives pour mener à bien son action.   |
| <b>1 – Faible</b>      | Les ressources engagées par l'attaquant seront faibles.                            |

Annexe E ISO 27005

| Vraisemblance                                 |   | Probabilité d'occurrence de la menace |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
|                                               |   | 1                                     | 2 | 3 | 4 |
| Complexité d'exploitation de la vulnérabilité | 4 | 1                                     | 1 | 1 | 2 |
|                                               | 3 | 1                                     | 2 | 2 | 3 |
|                                               | 2 | 2                                     | 3 | 4 | 4 |
|                                               | 1 | 2                                     | 3 | 4 | 4 |

## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

### Quelles métriques pour une cotation fine ?

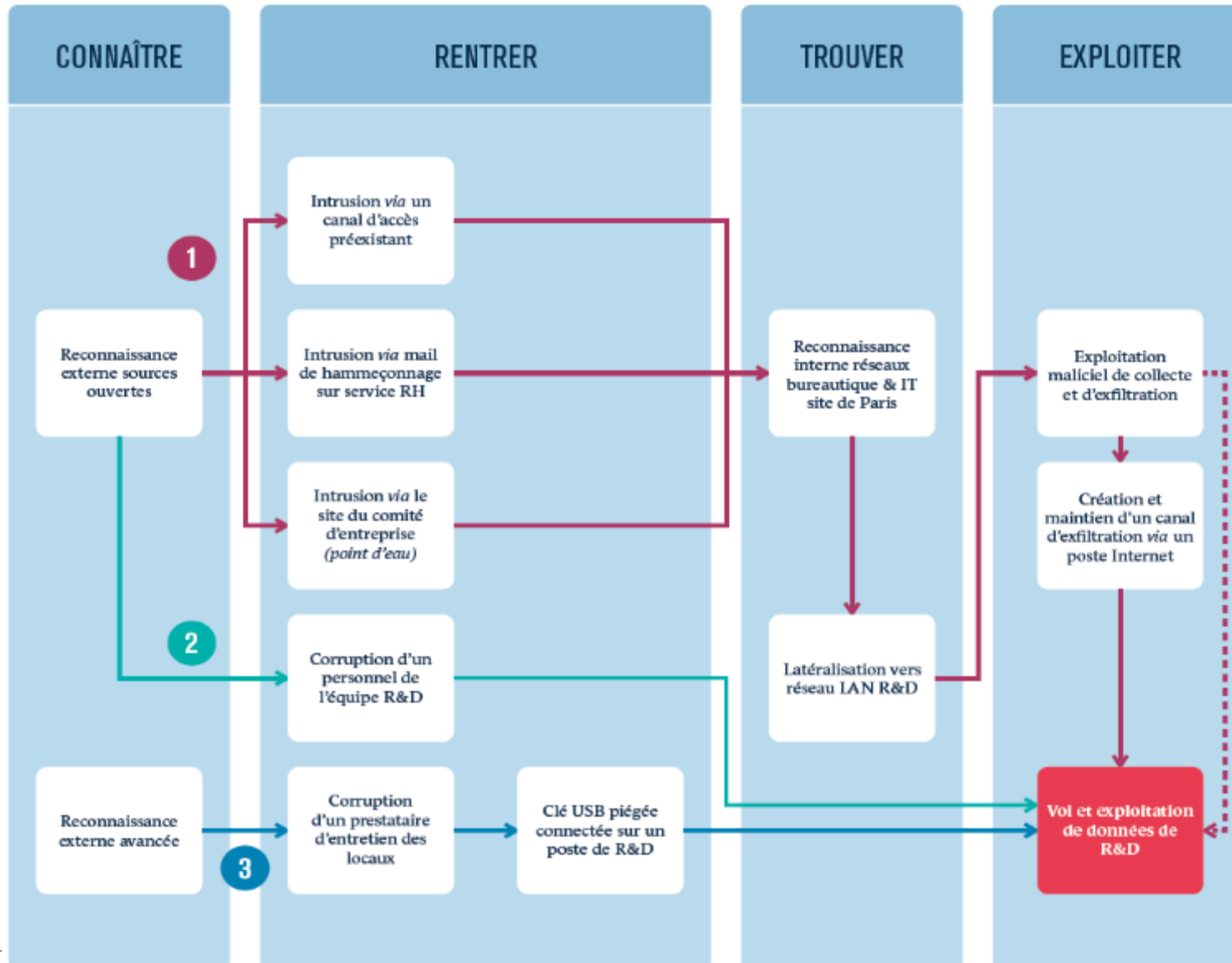
|                       |                   | Difficulté technique |            |           |                |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|----------------|
|                       |                   | 1. Faible            | 2. Modérée | 3. Élevée | 4. Très élevée |
| Probabilité de succès | 4. Quasi-certaine | V4                   | V3         | V3        | V2             |
|                       | 3. Très élevée    | V3                   | V3         | V2        | V2             |
|                       | 2. Significative  | V3                   | V2         | V2        | V1             |
|                       | 1. Faible         | V2                   | V2         | V1        | V1             |



**VRAISEMBLANCE GLOBALE**

## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

### Exemple : société de biotechnologie



Quelle est votre évaluation de la vraisemblance de ce scénario ?

- **Evaluation expresse :** cotation directe de la vraisemblance globale.
- **Evaluation affinée :** cotation de la probabilité de succès et difficulté technique de chaque mode opératoire, puis déduction de la vraisemblance.

## 2. Evaluer la vraisemblance des scénarios

### Exemple : société de biotechnologie



- **Evaluation expresse :**  
cotation directe de la  
vraisemblance globale

*L'estimation oscillera  
généralement  
entre 2 et 3*

|                              |
|------------------------------|
| V4 – CERTAIN OU DÉJÀ PRODUIT |
| V3 – TRÈS VRAISEMBLABLE      |
| V2 – VRAISEMBLABLE           |
| V1 – PEU VRAISEMBLABLE       |

- **Evaluation affinée :**  
cotation de la  
probabilité de succès  
et difficulté technique  
de chaque mode  
opératoire

| MO              | Probabilité succès | Difficulté technique | Vraisemblance           |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| ①               | 3 – Très élevée    | 2 – Modérée          | V3 – Très vraisemblable |
| ②               | 1 – Faible         | 3 – Elevée           | V1 – Peu vraisemblable  |
| ③               | 2 – Significative  | 2 – Modérée          | V2 – Vraisemblable      |
| Scénario global |                    |                      | V3 – TRÈS VRAISEMBLABLE |

## Description affinée des actions élémentaires critiques

Il s'agit d'analyser plus finement les actions élémentaires d'attaque identifiées comme critiques : « **ANALYSE DES CIRCONSTANCES ET DES ACTEURS DE DÉCLENCHEMENT** »

|                                                               |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Circonstances d'accès</b>                                  | Voies d'accès logique, physique ou humain susceptibles d'être utilisées par l'attaquant, et les circonstances associées                                                      |
| <b>Circonstances temporelles</b>                              | Phases ou moments les plus propices pour faciliter l'action de l'attaquant (ex : lors d'une maintenance, lors d'un acheminement, lors d'une mise à jour, pendant le weekend) |
| <b>Acteurs déclencheurs</b>                                   | Utilisateur, tiers, personnel doté de droits privilégiés réalisant ou facilitant l'action d'attaque, éventuellement à son insu                                               |
| <b>Pré-requis spécifiques</b>                                 | Pré-requis amont éventuellement nécessaires pour permettre ou faciliter l'action d'attaque (ex : backdoor dans un correctif)                                                 |
| <b>Circonstances d'opportunité</b>                            | Facteurs aggravants externes/internes ou susceptibles de faciliter l'attaque (ex : négligence, erreur, condition météo, fonction cachée )                                    |
| <b>Mesures (protection, défense, résilience, gouvernance)</b> | Mesures permettant de contrer l'action de l'attaquant (diminuer sa probabilité de succès et/ou augmenter la difficulté technique)                                            |

## Récapitulatif (fin de l'atelier 4)

